

Universidad Estatal A Distancia
Vicerrectoría Académica
Escuela De Ciencias Exactas Y Naturales
Cátedra Tic E Ingeniería
Proyecto #2

03029

Investigación De Operaciones

Valor: 30 %

Estudiante: Franciso Campos Sandi

Identificación: 114750560

Tutora: Belbeth Obando Garro

Grupo 04

Centro Universitario: San Vito

II Cuatrimestre, 2025



INTRODUCCIÓN

La presente exposición aborda la aplicación de la teoría de colas en el contexto de aplicación a un taller mecánico, a partir del enfoque de la investigación de operaciones, se analiza cómo estas herramientas permiten optimizar procesos clave como la atención de los clientes para mejorar el servicio.

El objetivo principal del trabajo es evidenciar cómo la modelación matemática y la toma de decisiones estratégicas pueden mejorar la eficiencia generando beneficios tanto administrativos y mejorar la atención.

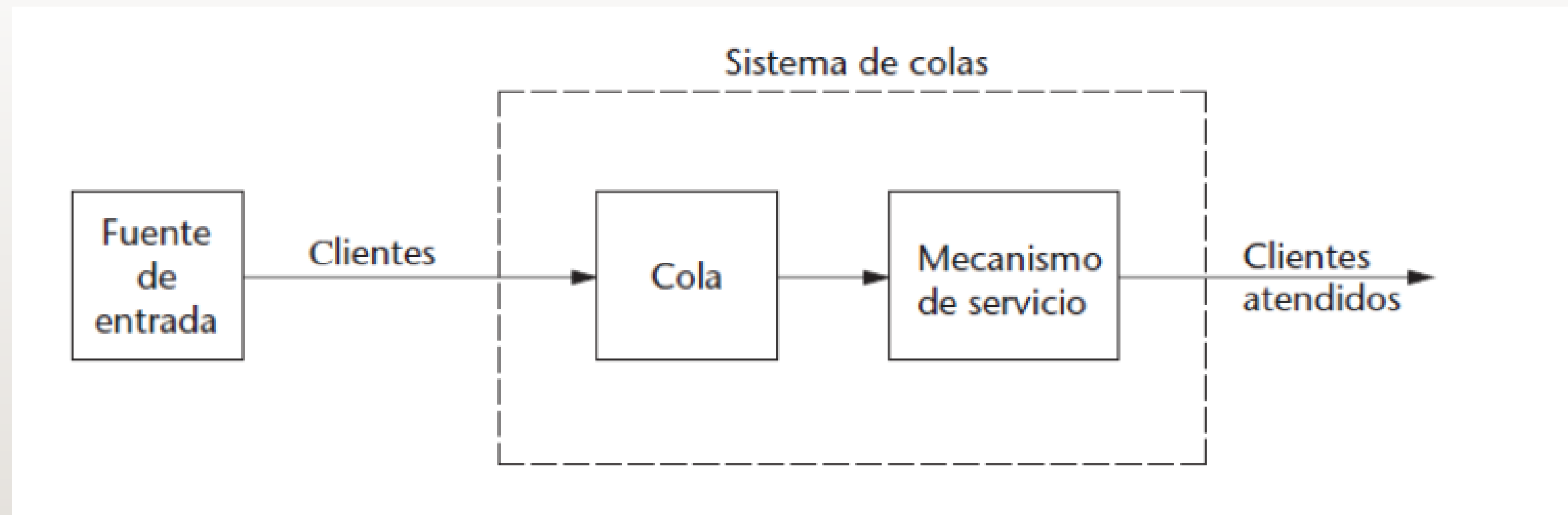
¿QUÉ ES TEORÍA DE COLAS?

Permite estudiar el comportamiento de sistemas donde se forman líneas de espera, la misma se enfoca en analizar tiempos, recursos y niveles de atención “La teoría de colas es el estudio de la espera en las distintas modalidades. Utiliza los modelos de colas para representar los tipos de sistemas de líneas de espera...” (S. Hillier & J. Lieberman, 2010, p.708) lo que muestra que no es solo teoría, sino algo que pasa todos los días en hospitales, bancos, supermercados... prácticamente en cualquier servicio.



¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS MODELOS DE COLAS?

Los modelos comienzan con la llegada de los clientes, seguido de la espera en la fila y la atención los clientes "entran al sistema y se unen a una cola."(S. Hillier & J. Lieberma, 2010, p.709) es decir, no todos llegan a la vez, sino que se van sumando poco a poco, dando inicio a este proceso en el que después entran y se analizan...



Fuente: Imagen recuperada de material tema 6 (AprendeU, s. f.)

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE APLICAR LA TEORÍA DE COLAS EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES?

El objetivo principal es optimizar, se busca entender el comportamiento de las filas, cuánto tardan los clientes en ser atendidos, cuántos recursos hay disponibles y cómo usarlos mejor.

¿QUÉ ES LA CADENA DE MARKOV?

Es una herramienta matemática que permite analizar sistemas que cambian de estado, ideal para modelar procesos de atención médica con múltiples posibilidades "esta cadena de Markov tiene un número infinito de estados, debido a lo cual obtener la distribución de estado estable de los estados del sistema implica resolver un sistema infinito de ecuaciones lineales."(S. Hillier & J. Lieberman, 2010, p.744) a pesar de eso, es súper útil para entender cómo funcionan las colas en sistemas donde hay muchas variables y posibles escenarios.



APLICACIÓN EN UN TALLER MECÁNICO

De acuerdo a los materias de la plataforma del curso se observa un caso de éxito, (AprendeU, s. f.)

El mecánico Javier Robles, es capaz de instalar nuevos silenciadores a una tasa promedio de 3 por hora, o 1 aproximadamente cada 20 minutos. Los clientes que necesitan servicio de taller llegan a un promedio de dos por hora. El administrador del negocio considera que su taller tiene todas las condiciones de un modelo de colas de un solo canal. Por lo cual, se le ha solicitado su ayuda para mejorar el servicio.

Variables:

$\lambda = 2$ (tasa promedio de llegada), es decir 1 cliente por cada 30 minutos.

$\mu = 3$ (tasa promedio de servicio), por lo tanto 1 cliente por cada 20 minutos.



APLICACIÓN EN UN TALLER MECÁNICO

Paso 1: Para realizar el calculo de clientes en el sistema se realiza con la siguiente formula :

$$L_s = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$

$$= \frac{2}{3 - 2}$$

$$= \frac{2}{1}$$

$$= 2$$

Respuesta: La cantidad de clientes en el sistema es de 2



APLICACIÓN EN UN TALLER MECÁNICO

Paso 2: Para realizar el calculo de la longitud de la fila se realiza con la siguiente formula :

$$\begin{aligned} L_q &= \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)} \\ &= \frac{(2)^2}{3(3 - 2)} \\ &= \frac{4}{3(1)} \\ &= \frac{4}{3} \\ &\approx 1.33 \end{aligned}$$

Respuesta: La cantidad de la fila en el servicio equivale a un aproximado de 2 (1.33 redondeado).



APLICACIÓN EN UN TALLER MECÁNICO

Paso 3: Para realizar el calculo del tiempo que tarda un cliente en el sistema se realiza con la siguiente formula :

$$\begin{aligned}W_s &= \frac{1}{\mu - \lambda} \\&= \frac{1}{3 - 2} \\&= \frac{1}{1} \\&= 1\end{aligned}$$

Respuesta: Cada cliente tarda en el sistema es equivalente a 1 hora.



APLICACIÓN EN UN TALLER MECÁNICO

Fórmulas utilizadas, recuperadas de la guía de estudio del curso Grijalba, J. (2014).

Tabla 12

Ecuaciones de modelo M/M/1

Símbolo	Ecuación	Descripción
Ls	$Ls = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$	Número promedio de unidades en el sistema
Ws	$Ws = \frac{1}{\mu - \lambda}$	Tiempo promedio en que una unidad está dentro del sistema
Lq (Lon)	$Lq = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$	Número promedio de unidades en la fila de espera
Wq	$Wq = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$	Tiempo promedio en que una unidad pasa por la fila de espera
ρ	$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$	Factor de uso (probabilidad que el sistema ocupa) del sistema o del servidor
P ₀	$P_0 = 1 - \rho$ $P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$	Probabilidad de que ninguna unidad se encuentre en el sistema, en otras palabras, que el sistema esté vacío.
P _n	$P_n = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n$	Probabilidad de que el sistema tenga exactamente "n" unidades

Nota: Tomado desde (Ruiz Martínez, 2023)

Fuente: Imagen recuperada de la guía de estudio del curso (AprendeU, s. f.)

APRENDIZAJES

Las diversas técnicas que se pueden implementar en la investigación de operaciones son de gran ayuda para poder resolver problemas de la vida cotidiana, donde la teoría y la práctica se unen para llegar a una solución

La teoría de colas permite analizar cómo mejorar la atención al usuario dentro del sistema público o privado, identificando mejoras en la gestión de citas y poder obtener mejores resultados.

La resolución y la investigación en la teoría de colas es muy enriquecedor dado que podemos aplicar a diversas situaciones para aplicar mejoras en los servicios desde ejercicios de nuestra vida hasta aplicar en empresas.

LINK DEL VIDEO: <https://youtu.be/fqi5Ef1eReM>



REFERENCIAS

AprendeU. (s. f.). 03029—Investigación de operaciones - IIC2025: Recursos Tema 6 [Material de curso]. Recuperado el 8 de agosto de 2025, de <https://aprende.uned.ac.cr/mod/folder/view.php?id=359655>

Grijalba, J. (2014). Guía de estudio para la asignatura de Investigación de Operaciones para Ingeniería.

S. Hillier, F., & J. Lieberma, G. (2010). Introducción a la investigación de operaciones (9a ed.). McGraw-Hill.

